

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第3期 2024年3月



中交集团粤港澳大湾区创新研究院

CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute

目 录

【海洋潮流能】

潮汐能简介.....	1
潮流能简介.....	2
潮流能特点.....	2
潮流能装置分类.....	3
潮流能示范项目.....	4

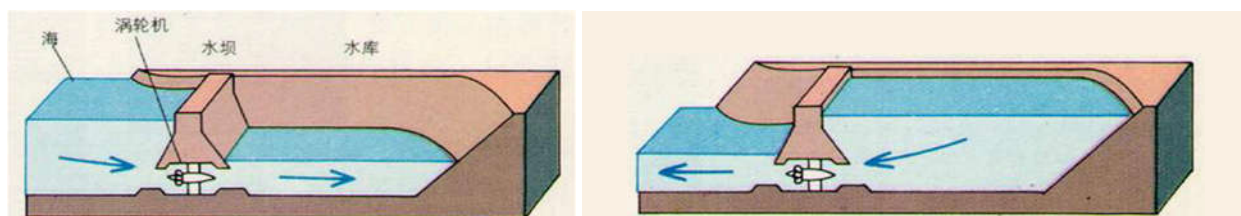
【前沿动态】

西班牙开发“双轴跟踪器+TLP”新型海上漂浮光伏方案	10
漂浮-倾斜-垂直-双机头浮式风电样机开始筹备	11
WindSpider 推出海上风电模块化自立式起重机	12
MITSUI 成功进行全球首次船用纯氢发动机测试	13
国内首套 20kW 海洋漂浮式温差能发电装置海试成功	14
中车株洲所发布 20MW 漂浮式风电机组“启航号”	15

【海洋潮流能】

【潮汐能简介】

潮汐现象是指地球上的海水在天体（主要是月球和太阳）的引潮力作用下所产生的周期性运动，习惯上把海面垂直方向的涨落称为潮汐，而海水在水平方向的周期性流动称为潮流。潮汐能来自于月球对地球引力造成的每日固定的涨潮落潮现象，通过特定地理环境时产生的海水流动带动发电机发电，本质上是吸收引力势能转化成的动能再转化为电能。堰坝式潮汐能发电装置工作原理为涨潮时水流从大坝外侧流向内侧带动发电机发电，退潮时水流从大坝内侧流向外侧通过叶片反向的发电机再次发电。



堰坝式潮汐能发电装置原理示意图

传统堰坝式潮汐能技术最成熟，数十年前已实现商业化运行。目前，国际上在运堰坝潮汐电站主要为单库方式，如建于1966年的法国朗斯电站(240MW)和建于1984年的加拿大安纳波利斯电站(20MW)。韩国于2011年建成始华湖潮汐电站，装机容量为254MW，为目前世界最大潮汐电站，2014年电量达4.92亿kW·h。



法国朗斯电站



加拿大安纳波利斯电站



韩国始华湖电站



中国江夏潮汐电站

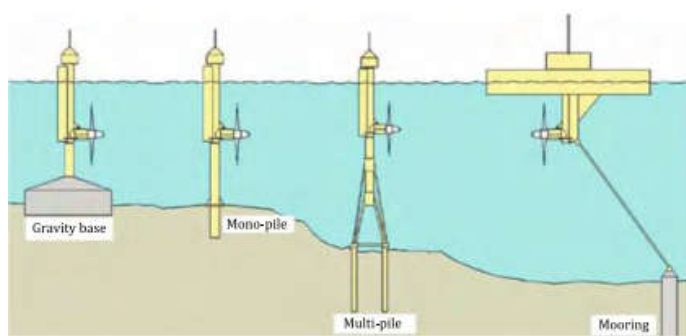
我国江夏潮汐电站总装机 4.1MW，位居世界第四。截至 2019 年底，全国潮汐能电站总装机 4.35MW，累计发电超 2.38 亿 kW·h。平均出厂电价 1.39~2.60 元/kW·h，与其他国家潮汐能电站发电价格相当，但与其他可再生能源相比处于较高水平。江夏潮汐电站与其他国家相比，额定效率基本持平，但水轮机直径、额定水头、额定流量、额定功率及总装机功率偏小。

【潮流能简介】

潮流主要是指伴随潮汐现象而产生的规律海水流，潮流每天两次改变其大小和方向。潮流能发电则是直接利用涨落潮水的水流冲击叶轮等机械装置进行发电，本质上是直接利用海水动能产生电能。潮流能主要集中在近海浅水海域，特别是海峡、水道和湾口处。根据联合国教科文组织估计，世界可开发利用的潮流能总量约为 3 亿 kW。全球潮流能储量丰富的地区包括中国、英国、日本、韩国、新西兰和加拿大等。国外潮流能较为丰富的地区如英国威尔士的 Pem brokeshire 海域、加拿大的 Fundy 湾、美国旧金山的金门海峡、韩国全罗南道海域、日本濑户内海等；中国沿海潮流能按海区分，东海沿岸最多，其次是黄海沿岸和南海沿岸。按省区分，以浙江省最多，其次是台湾、福建、山东和辽宁。特别是舟山群岛，许多地方潮流流速达到 4m/s，世界罕见，开发环境和条件很好，适宜建设大型潮流发电场。



潮流能装置示意图



潮流能发电装置不同支撑结构

【潮流能特点】

由于潮汐的周期性，潮流能的变化具有较强的规律性和可预测性。潮流能开发装置一般安装在海底或漂浮在海面，无须建造大型水坝，对海洋环境影响小，也不占用宝贵的土地资源。潮流能的开发不排放任何污染物，是环境友好型绿色能源。与风能和太阳能相比，潮流能的能量密度较高，约为风能的 4 倍、太阳能的 30 倍。尽管目前潮流能发电由于仍未解决的技术与成本难题，并未像海上风电和光伏一样进行大规模商业化发展，但潮流能作为海洋可再生能源

源的重要组成部分，储量丰富且可持续有效利用，其长远经济效益及环保效益都难以估量。开发潮流能有利于丰富国家能源结构，减少对化石燃料的依赖；能增强海域立体能源利用形式，特别是在岛屿和沿海地区，潮流能作为一种重要的能源补充，可以提高这些地区的能源自给能力。欧美及日韩等国家纷纷出台了相关政策，设立海上清洁能源基金以支持潮流能技术研发及产品商业化。

【潮流能装置分类】

潮流能发电技术近些年迅速发展，根据支撑结构可分为固定式和漂浮式，固定式基础主要采用重力式和桩基式，漂浮式基础主要采用半潜式。根据水流与水轮机装置转动轴的位置关系，可分为水平轴式、垂直轴式，潮流能行业 76% 的投资都用于研发水平轴式水轮机。此外还有振荡水翼式、水下风筝式等结构形式。

水平轴式水轮机的特点是水流方向与水轮机叶轮旋转轴平行。风车式潮流水轮机是目前技术比较成熟、发展最快的机型，结构简单，稳定性较好，获能系数较高，大部分商业化项目都采用水平轴式水轮机。目前水平轴式水轮机主要包括英国 MCT 公司研发的 SeaGen 系列，英国 SMD 公司的 TidEL 项目以及爱尔兰 OpenHydro 公司的 Open Ventre 装置等。



风车式



空心贯流式



导流罩式

垂直轴式水轮机发电原理与水平轴式类似，但其水流方向与水轮机叶轮旋转轴垂直。目前垂直轴式水轮机主要包括加拿大 NE 公司设计的 EnCurrent、美国 ORP 公司通过螺旋叶片方案设计的 CGen 潮流能发电装置以及哈尔滨工程大学设计的万向系列水轮机等。



直叶片式

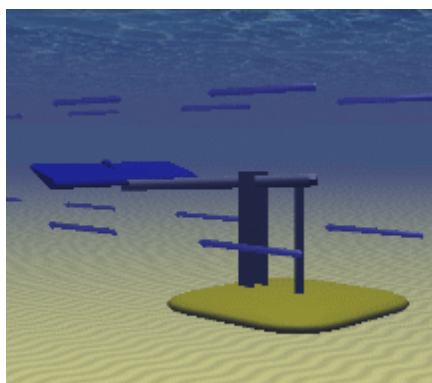


螺旋型叶片式



Oceanquest 垂直轴样机

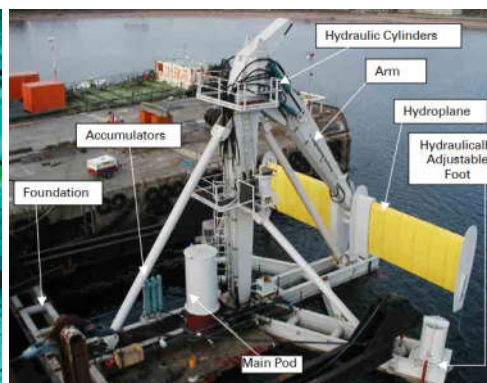
振荡水翼式主要由振荡悬臂、水翼及液压发电单元组成，振荡悬臂在水翼两侧潮流的推动下摆动，其摆动可驱动高压液体带动液压发电机发电，从而将动能转换为电能。目前振荡水翼运行项目相对较少，主要有英国 EBL 公司设计的 150 kW 振荡式潮流能装置 Stingray 和 PT 公司开发的 100 kW Pulse-Stream 100 样机等。



振荡水翼式潮流能装置原理图

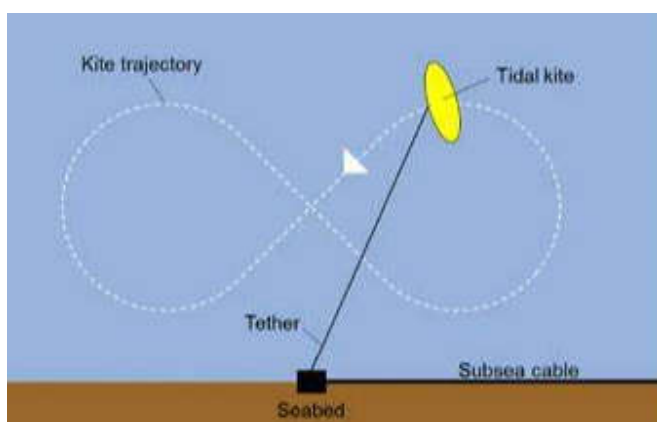


概念设计图

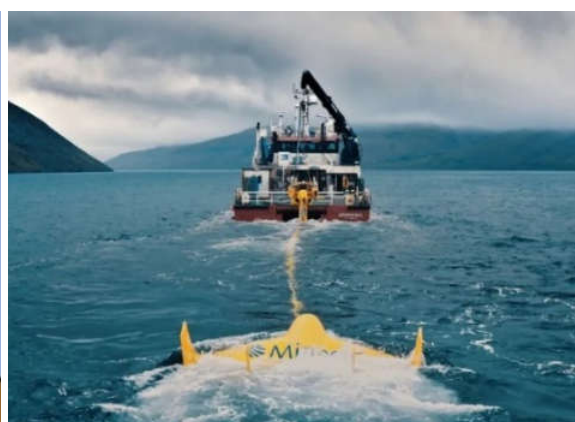


Stingray 样机图

风筝式潮汐能装置主要利用潮汐流动产生的升力，以比水流更快的速度飞行，类似于空中的风能风筝。目前潮汐风筝技术主要是 Minesto 公司在进行相关产品研发。



潮汐风筝水下工作示意图



Minesto 潮汐风筝拖航安装

【潮流能示范项目】

■ 英国 Atlantis 公司 MeyGen 项目

自 2009 年开始，英国开始着手推动规模化的潮流能发电利用，以 SIMECAtlantis Energy 公司为主要运营方，启动了名为“梅根”（Meygen）的潮流能发电厂建设项目。“梅根”项目位于苏格兰北部的彭特兰水道，总装机规模 398 MW，分多个阶段实施。目前该项目已完成 Phase 1A 阶段 6MW 的示范阵列，已安装的 4 台机组主要为 SIMEC Atlantis Energy 的 AR1500 型和 Andritz Group 的 HS1000 型。2018 年 4 月，示范阵列进入运行阶段，计划

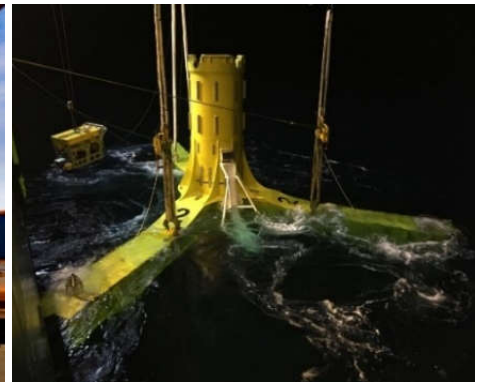
运行 25 年，所有水轮机均为三叶片水平轴式，完全浸没与水下并安装在海底的重力基础上。



AR1500 机组



HS1000 型机组



涡轮机重力式基础

▪ Open Hydro 潮流能装置示范项目

爱尔兰 OpenHydro 公司开发的空心贯流式水轮机，无水平轴和叶片，由固定的外部环和内部的旋转盘组成，两部分分别布置线圈和永久磁铁，组成一台永磁发电机。该装置 250kW 示范样机已于 2008 年在 EMEC Fall of Wariness 潮汐试验场海试成功并网发电。Open Hydro 设计可采用多种支承形式，可利用中立底座直接部署在海床上，2014 年该公司第七代产品水轮机直径达 6m，于 2014 年 4 月安装在测试平台上，运行时间超过 10,000 小时。



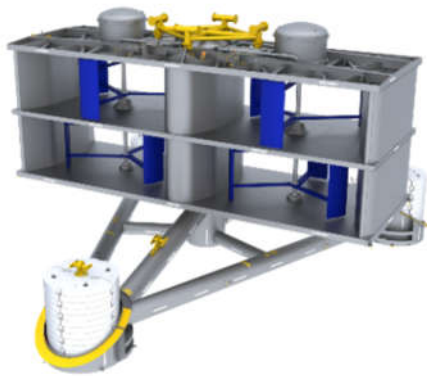
250kW 空心贯流水轮机



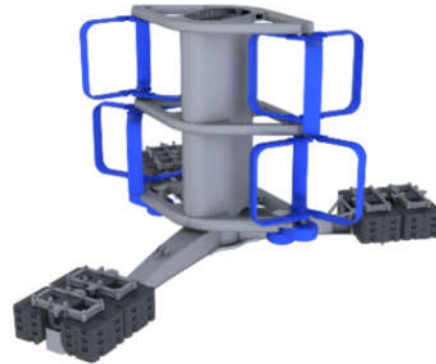
重力基础式 Open Hydro 水轮机

▪ Oceanquest 潮流能机组示范项目

法国 HydroQuest 公司设计的 1 MW OceanQuest 装置由 2 台双层垂直轴水轮机组成，2 层叶片的交错相位设计能够减少水轮机载荷的波动。该装置于 2019 年至 2021 年在法国 Paimpol-Bréhat 试验场海试，验证了技术可行性。HydroQuest 正在研发下一代垂直轴水轮机 HQ2.5，并计划在诺曼底的 Raz-Blanchard 开发一个由 7 个 HQ2.5 机组组成的阵列式潮汐发电场，总装机容量 17.5 MW，预计在 2025 年进行调试。



OceanQuest 概念图



HQ2.5 水轮机组概念图

■ 中国舟山 LHD 林东大型潮流能发电站

浙江舟山林东 3.4MW 海洋潮流能发电示范项目于 2016 年启动，首期 1MW 机组于当年 8 月成功并网发电，是世界上连续并入电网运行时间最长的潮流能发电项目；2022 年，该项目完成了第四代 1.6MW “奋进号”机组的研发，为当时世界单台容量最大潮流能发电机组，于 22 年 4 月正式并网运行。林东海洋潮流能发电项目采用模块化潮流机设计，可安装多个涡轮模块形成整体发电系统；机组配备双向变桨技术，可适应双向潮流流向。



LHD 林东大型潮流能发电站



1.6MW “奋进号”机组

■ “海能III” 漂浮式潮流能发电站

由岱山县海洋新能源公司、浙江海洋大学、哈尔滨工程大学等多家单位联合研发“海能III”漂浮式潮流能电站于 2013 年进行海试，2014 年在浙江岱山县龟山水道投入运行。2017 年 4 月“漂浮式潮流能电站海岛独立发电应用示范”项目完成了验收。“海能III”采用垂直轴十字型叶轮经增速器驱动发电机技术方案，设有两台水轮机组，叶轮直径 6m，单机容量 300kW，设计额定流速 3.0m/s。浮体由 4 组高弹性系泊系统固定于海床，可适应 4.5m 潮差，抵抗 12 级台风和 4m 高海浪。



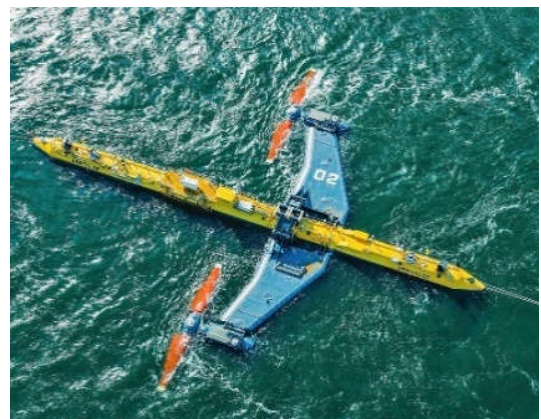
漂浮式立轴潮流能示范电站“海能III”号

■ 02 漂浮式潮流能发电项目

苏格兰工程公司 Orbital Marine Power（前身为 Scotrenewables）专注于开发潮流能水轮机技术，其漂浮式潮流能装置系列产品 S250、S2000、02 是浮式潮流能技术路线的先进系列产品。SR2000 于 2016 年 10 月首次在 EMEC 潮汐试验场海试，同年 11 月成功并网，是世界首台商业化尺度的漂浮式潮流能样机。SR2000 设计寿命为 20 年，配备两台水轮机，叶轮直径 16m，转子通过可伸缩的支腿固定于上部 64m 的浮式圆筒结构，通过调节支腿长度改变水轮机放置深度以捕获高能潮流。最新一代产品 02 潮流能发电装置，装机容量 2MW，叶轮直径 20m，结构升级为“全翼”支腿结构，能够将水轮机升至水面以上，便于现场维修和检护。第一台 02 装置部署在 EMEC 潮流能试验场，2021 年 7 月向英国电网输出电力。该公司计划在英国 Anglesey、Westray 等地开发建设潮流能项目，且与法国和美国潮流能开发商开展技术合作，加速推进产品商业化进程。



OMP 潮流能装置示意图



02 潮流能装置

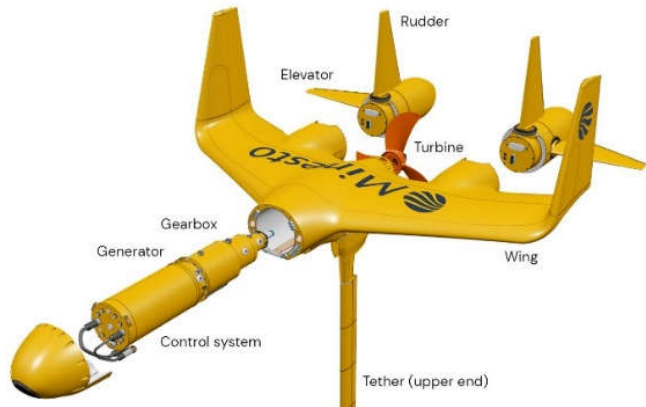
■ 瑞典 Minesto 潮流能示范项目

Minesto 潮流风筝 Dragon 12 额定功率为 1.2 MW，水轮机设置于尾翼处。尾翼长 12m，重 28 吨，设有方向舵和升降舵，配合机电控制系统，使整个装

置按照预定的“8”字轨迹自主转向和运动，从而成倍地提升水轮机内海流流速。“尾翼”经内设通信及电力传输电缆的锚缆系泊于海底，可快速实现连接和脱离，经海底脐带缆接入陆上电网。Dragon12 已于 2024 年 2 月 9 日向法罗群岛 Raroe Islands 国家电网输送第一批电力。Minesto 此前已推出小型潮流能装置 Dragon4，额定功率为 100kW，干重 2.7 吨，可用于海洋牧场、海水淡化等微电网系统。

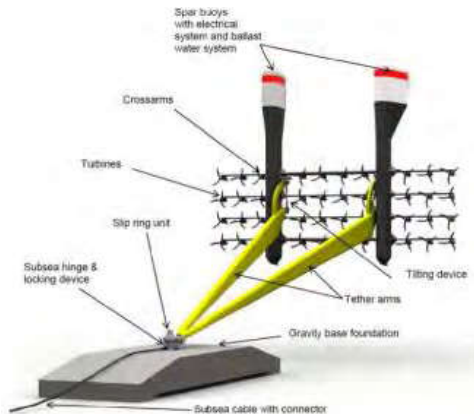


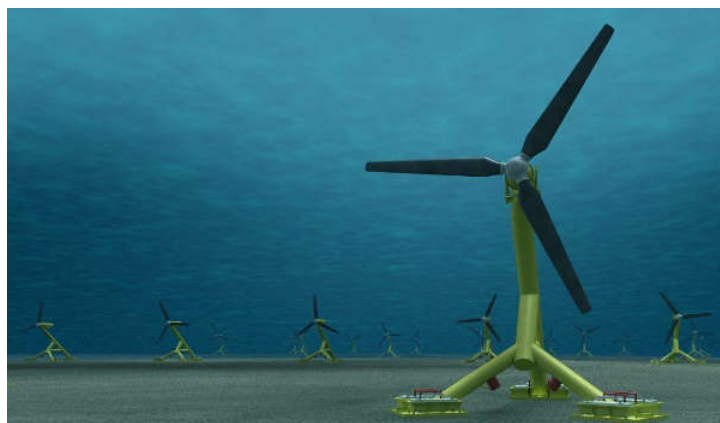
Dragon 12



Dragon 系列装置组成

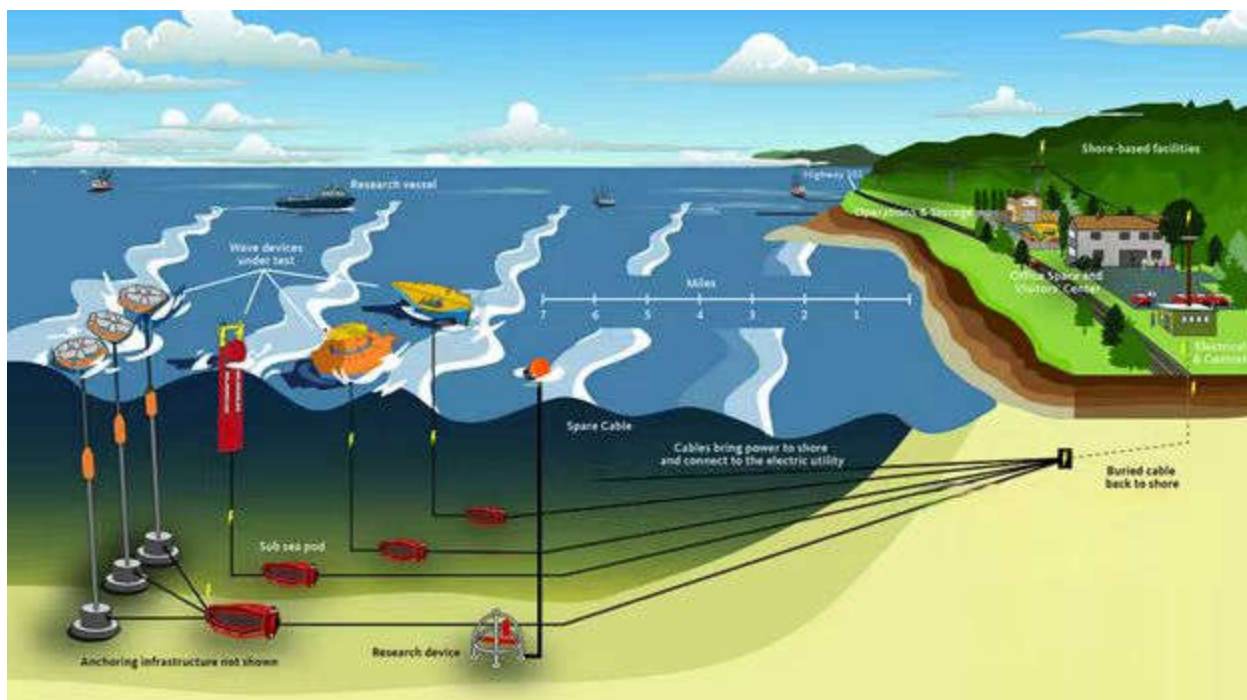
近些年来，潮流能发电装置的容量实现了从千瓦级向兆瓦级的飞跃，装机容量大型化的同时获能效率也普遍提升，这直接影响着潮流能开发的经济效益，在同等额定功率下装置体积更小，进一步降低开发成本。另一个趋势是向阵列化发展，多个水轮机组可共用支撑结构及海底电缆，批量装置可降低建造及安装维护成本。此外，支撑结构正由坐底式向漂浮式转变，坐底式虽然简单耐用，但装卸成本高，且对环境及生态影响较大；漂浮式安装位置灵活，对生态环境影响相对较小。海洋能开发都逐渐向多能互补式装置发展，潮流能装置也可采用模块化组件与海上风电、海上光伏、波浪能、海水淡化、海水养殖等结合，实现能源的高效利用和成本集约。





阵列化发展潮流能装置概念图

【编者按】海岛能源示范与深远海资源开发紧密结合，是我国海洋能开发技术的发展方向。与“陆能海送”相比，“海能海用、就地取能”从资源品质、生产使用成本、供给灵活度等各方面都具备明显优势。波浪能与潮流能的“多能互补、独立供能”，将是满足上述战略需求、解决海上能源供给的重要有效途径。海洋能跨越产业化门槛的重要标志是联网或独立为海岛居民供电，而在其之前的关键设施为海洋能测试场。针对我国海洋能特点及海岛开发的重大需求，可将试验场建为海岛电厂，既可为海岛供电，又可推广复制，将成熟技术应用于更多的海岛，形成全链条创新。有利于提高自主研发能力，攻克重大共性关键技术，创新产业模式，为海洋能的产业化与商业化发展提供持续性的引领与支撑作用。



【前沿动态】

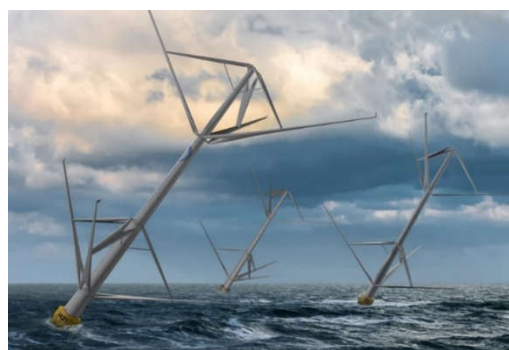
漂浮-倾斜-垂直-双机头浮式风电样机开始筹备

挪威浮式风电技术初创公司 World Wide Wind (WWW) 正在开展 1.2MW 漂浮-倾斜-垂直轴-双机头浮式风机的可行性研究。该风机结构采用两个相隔布置、反向旋转的风机组，叶片安装与塔筒成一定角度。塔筒通过一种全新设计的转塔式系泊系统固定在海底，风机整体保持倾斜。

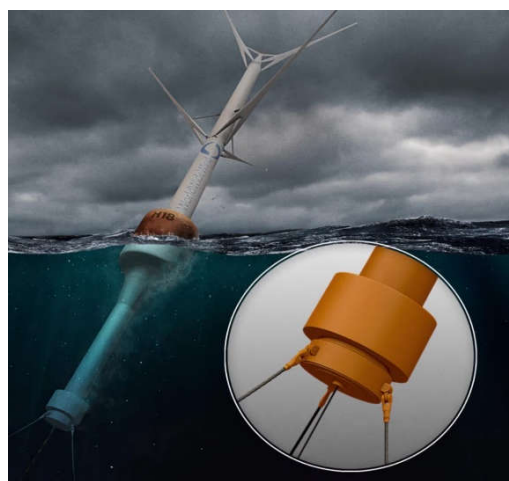
这种创新型设计的目的是中和垂直轴风机通常遇到的塔筒扭矩过大的问题，此外该结构形式的其他优势包括：

- 采用双机头设计，单机容量预计最大可达 40MW；
- 相比常规漂浮式风机，重量减轻 30%；
- 构件可本地制造，缩短供应链；
- 平准化度电成本(LCOE)低于 50\$/MW·h（约合 360¥/MW·h）。

WWW 已建造一台 30kW 的小型样机，目前正在挪威西南海岸 Vats 的 AF 船厂进行测试。1.2MW 样机测试项目计划为期 6 个月，在此期间，WWW 将邀请选定的开发商参与试点项目的实施，该项目计划于 2026 年底启动。



WWW 风机概念设计图



WWW 风机基础锚索连接

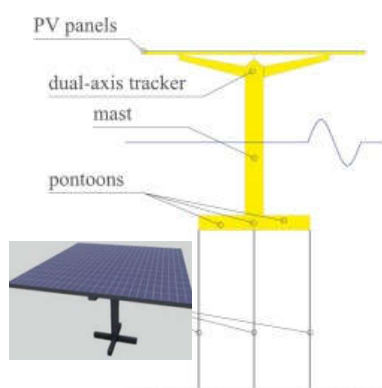
【编者按】垂直轴海上风电技术是近年来风能开发领域的一个创新方向。与传统的水平轴风力涡轮机相比，垂直轴风力涡轮机具有独特的优势，使其在特定的海上环境中表现出潜在的应用价值。其新结构形式不断涌现，可拓宽研究思路，但其技术可行性及经济性仍需根据足够的原型试验及海试结果等进一步参考判断。

信息来源：

- [1] CleanTechnica.New Floating Offshore Wind Turbine Features Vertical Axis Technology. [EB/OL].(2023-11-14)[2024-03-18] <https://cleantechnica.com/2023/11/14/new-floating-offshore-wind-turbine-features-vertical-axis-technology/>
- [2] Technology. WorldWideWorld [EB/OL].(2024-03-08) [2024-03-18] <https://worldwidewind.no/pages/technology>

西班牙开发“双轴跟踪器+TLP”海上漂浮光伏方案

近日，西班牙奥维耶多大学（University of Oviedo）的研究人员开发出一种新型海上光伏概念方案 HelioSea，该概念结合了双轴跟踪系统和张力腿平台 TLP 锚固系统。该系统将跟踪板和双面光伏板相结合，通过调整光伏板水平和垂直轴的角度，提高辐照强度。支撑光伏板的浮式基础由一根立杆和四个浮筒组成，通过张力腿 TLP 将基础连接到海底。TLP 系统可保障光伏组件支撑结构的稳定性，提升系统外海环境下的生存能力，可灵活部署和重复利用，适用于深水区，但系统较为复杂，初期建设成本较高。



HelioSea 系统组成



Helio Sea 光伏阵列示意图

HelioSea 系统原型设计装机容量 75kW，采用 138 块额定功率为 545W 的双面光伏板。结构设计易于安装，上部光伏板支撑系统和 TLP 基础可分别独立安装，于出运码头连接，后运往海上部署位置。据研究人员称，该系统的功率密度为 64MW/km²，平准化度电成本（LCOE）在 0.16~0.27 €/kW·h（约合 1.28~2.11¥/kW·h），在数量级上与漂浮式海上风电相当，且明显低于波浪能、潮汐能等其他海洋可再生能源。该方案目前处于早期开发阶段，技术就绪水平 TRL 为 3 级（TRL9 级代表成熟技术，可全面投入商业应用）。

【编者按】漂浮式光伏在适应水位变化方面具有天然优势，但其浮式基础需要提供更强的抗风浪能力抵御开放海域不利条件。该方案设计创新采用 TLP 锚固系泊基础，提升结构稳定性的同时将光伏板提升至海面以上一定距离，防止海洋生物附着，具有一定的参考意义，但多单元组成的光伏阵列结构材料用量及 TLP 基础也使得成本不具备明显优势。

信息来源：

- [1] Lopez M, et. al. Advancing offshore solar energy generation: The HelioSea concept[J]. Applied Energy.
- [2] PV Magazine. Offshore floating PV system based on dual-axis tracker, tension leg platform. [EB/OL].(2024-03-08)[2024-03-18. <https://www.pv-magazine.com/2024/02/16/offshore-floating-pv-system-based-on-dual-axis-tracker-tension-leg-platform/>

WindSpider 推出海上风电模块化自立式起重机

挪威 WindSpider 正在为海上风电市场开发一种新型模块化自立式起重系统，产品包括 WindSpider Crane, Dolly Crane 以及 Blade Tool。WindSpider Crane 利用风机塔筒作为结构支撑，在塔筒周围建造一个单独的铝制框架，重量相对较轻，安装相对简单。借鉴陆上塔吊自升的原理，起重机可提升塔架或风机部件。据 WindSpider 称，该装置经模块化扩展，最大起重能力可达 1500 多吨，且无起重高度限制，可在高风速 18m/s 条件下工作。模块化组装结构使得该起重系统可与市场主流风机及现有施工运输船舶匹配兼容，同时适用于固定式风机和浮式风机安装作业。同时，该系统可实现项目现场浮式风机的海上安装和维护，无需将其拖到岸上进行维修。

WindSpider 全尺寸方案设计已获得 DNV 的可行性声明 AiP，其与铝材巨头 Leirvik Group AS 已达成工业合作协议，开始制造其第一个铝制起重机全尺寸组件。资金方面，WindSpider 获得了挪威创新署（Innovation Norway）596 万挪威克朗（约合人民币 596 万元）的资助，用于起重系统的开发和技术鉴定。



WindSpider 起重系统

【编者按】除风机大型化所引领的海上风电安装船大型化趋势外，国外也在尝试海上风电安装设备新理念，WindSpider 借鉴陆上自升式塔吊的工作原理，创新性地将其应用于海上风电安装维护，省去大型海上起重、吊装设备，能够实现海上连续作业，可显著提升施工效率、降低海上安装和维护成本，这为海上风电安装和维护装备提供了新的设计发展思路。该装备目前仍处于概念设计阶段，需进一步通过实践证明其技术可靠性和经济节约性。

信息来源：

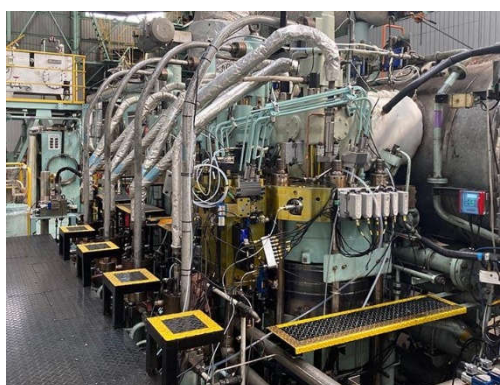
[1] Products. Windspider [EB/OL]. (2024-03-08)[2024-03-18] <https://windspider.com/>

[2] R&D. RWE Backs Self-Erecting Crane Development [EB/OL]. (2024-03-08)[2024-03-18] <https://www.offshorewind.biz/2022/12/16/rwe-backs-self-erecting-crane-development/>

MITSUI 成功进行全球首次船用纯氢发动机测试

三井机电株式会社（MITSUI E&S Co.Ltd.）宣布，该公司已在其玉野工厂成功测试了一台 50mm 缸径 MAN B&W 二冲程发动机，在使用氢气的情况下达到 100% 负荷，这是世界首次在大型船用发动机上成功进行的氢燃烧试验。该项目由 Mitsui 与 MAN Energy Solutions 合作，将 MAN B&W ME-GI 喷气式发动机四气缸中的一个改造为纯氢燃烧。该发动机在各种负荷和运载条件下均实现了稳定运行，氢气燃烧率达到 100% 负荷，温室气体减排达 95%。

2023 年 10 月 Mitsui 旗下的两家航运公司 Kawasaki Heavy Industries 和 Japan Engine Corporation（J-ENG）以及 Onomichi 船坞组成的联合体向日本船级社 ClassNK 提交了以大型低速二冲程氢燃料发动机作为主推进发动机的船舶设计方案，现已获得原则性认可 AiP，为全球首例。在日本政府绿色创新基金（Green Innovation Fund, GIF）资助下，该联合体将从 2027 年开始建设船舶示范项目，为期两年。AiP 消息传出时，航运公司 Exmar 宣布将建造世界上第一艘氨动力船舶，马士基也计划在 2024 年交付其第一艘甲醇动力船舶。



纯氢发动机测试现场



纯氢发动机船舶概念图

【编者按】目前航运界绿色转型加速推进，大多聚焦于船舶电气化技术，现阶段已有先锋队开展以氨气和甲醇等氢衍生物作为燃料的船舶开发。业内相关人士曾提出纯氢无论是液态氢还是压缩氢都难于在海上存储和处理，短期内应用于航运组合燃料的前景渺茫。此次 Mitsui 首次成功进行纯氢船用发动机试验，为未来航运界直接利用氢能，从源头上减少二氧化碳排放提供了技术可行性证明。

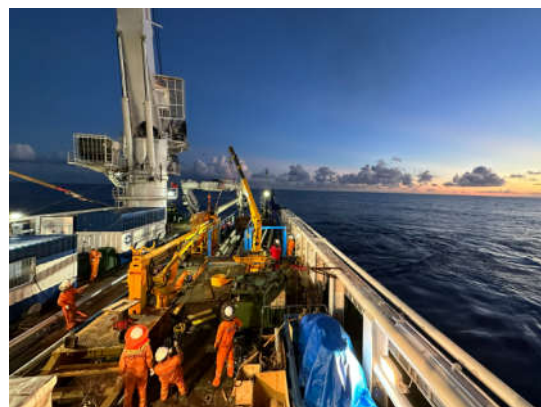
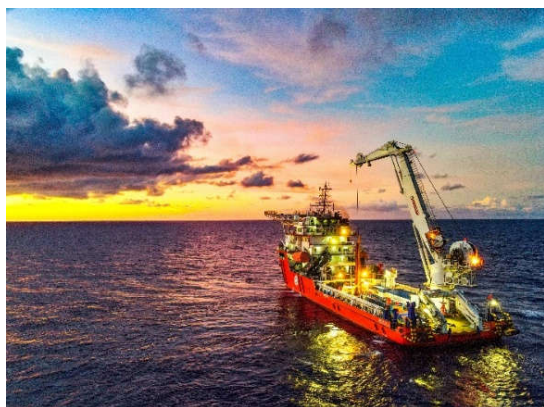
信息来源：

- [1] Hydroinsight. 'World first' Ship with hydrogen-powered two-stroke engine gets technical green light. [EB/OL]. (2023-10-20)[2024-03-18] <https://www.hydrogeninsight.com/transport/-world-first-ship-with-hydrogen-powered-two-stroke-engine-gets-technical-green-light/2-1-1538892>
- [2] Ocean News&Technology. MITSUI Performs World-First Hydrogen Test with MAN B&W Two-Stroke Engine [EB/OL]. (2024-03-07)[2024-03-18] <https://www.oceannews.com/news/science-and-tech/mitsui-performs-world-first-hydrogen-test-with-man-b-w-two-stroke-engine>

国内首套 20kW 海洋漂浮式温差能发电装置海试成功

2023 年 9 月 11 日，中国地质调查局广州海洋地质调查局（以下简称广州海洋局）牵头研发的 20kW 海洋漂浮式温差能发电装置搭载“海洋地质二号”船在南海成功完成海试，返回广州南沙。

广州海洋局依托近 60 年来在南海开展海洋地质、洋流、水文等基础调查研究成果，开展温差能资源调查研究，建立了南海水体温度三维模型，评价优选出了适宜温差能开发的优势海域。广州海洋局联合中国地质科学院勘探技术研究所、北京前沿动力科技有限公司等单位，依托天然气水合物勘查开发国家工程研究中心、南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）项目，攻克了小温差宽负荷透平发电、深海保温取水、冷水管路安装工艺等核心关键技术；同时充分发挥南沙高质量产业集群优势，系统整合了机械精密加工、电气程控设计、低温制冷系统等方面优势企业资源，按照南海的实际海况研发了国内首套 20kW 海洋漂浮式温差能发电装置。该装置国产化率达到 100%，且整机体积只有常规同等规模温差能发电设备的 1/3，成本低，机动灵活性强。2023 年 8 月，该装置在我国南海水深 1900 米处海域开展了首次海上试验。试验发电总时长 4 小时 47 分钟，最大发电功率 16.4kW，有效发电利用率达到了 17.7%。



20kW 海洋漂浮式温差能发电装置海试现场

【编者按】海洋温差能作为一种清洁、可再生的能源，其开发利用具有巨大潜力。这是我国首次在实际海况条件下实现了温差能发电的原理性验证和工程化运行，标志着我国海洋温差能开发利用从陆地试验向海上工程化应用迈出了关键一步。

信息来源：

- [1] 新华社. 我国海洋温差能发电取得新突破 [EB/OL]. (2023-09-11)[2024-03-18]
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6903328.htm
- [2] 自然资源部中国地质调查局. 国内首套 20kW 海洋漂浮式温差能发电装置海试成功. [EB/OL]. (2024-03-08)[2024-03-18] https://www.cgs.gov.cn/gzdt/zsdw/202309/t20230912_742914.html

中车株洲所发布 20MW 漂浮式风电机组“启航号”

3 月 23 日，中车株洲所在其第四届科技节开幕式上发布了 20MW 漂浮式风电机组“启航号”。“启航号”实现了功率等级 16~20MW 的全覆盖，叶轮直径达到 260m 以上，扫风面积约 5.31 万 m²，相当于约 7 个标准足球场。该机组采用紧凑型集成式半直驱设计、漂浮平台稳定性控制技术以及 66kV 箱变顶置等高尖技术，确保机组在运行过程中高效稳定，可抵御 17 级台风，最大可承受风速达到 74m/s。并且该平台化产品可根据不同水深条件，开展区域定制化的开发配置。

漂浮式风机组逐渐趋于大型化，此前运达能源科技已于 2023 年 12 月下线 16~18MW 漂浮式机组主机，明阳智能于 2023 年 10 月发布 MySE22MW 海上机组，该机组可适用于固定式和漂浮式风电应用场景。与主机下线不同，刚发布的机组通常可理解为处于设计认证阶段。根据中电建万宁漂浮式海上风电试验项目机组成交公告，运达及中车的浮式风电机组很有可能应用于该试验工程建设。据了解，该试验项目主机报价部分在 3000 元/kW 以内，最低报价约为 2700-2800 元/kW。

项目名称	目前进度	浮式装机容量	开发商	主机供应商
三峡阳江沙扒海上风电场项目 (三峡引领号)	2021 年 12 月并网	5.5MW	三峡能源	明阳智能
中船集团海装风电湛江示范项目 (扶摇号)	2022 年 6 月安装	6.2MW	中国海装	中国海装
海油观澜号	2023 年 5 月并网	7.25MW	中海油	明阳智能
龙源莆田南日岛海上风电项目 (国能共享号)	2023 年 10 月安装	4MW	龙源电力	上海电气
明阳阳江青州四海上风电项目	2022 年 8 月开工	16.6MW	明阳智能	明阳智能
中电建万宁漂浮式海上风电 试验项目	2023 年 12 月机组 成交公告	100MW	中电建	中车株洲、东方风电、 运达股份、上海电气

【编者按】各风机整机厂商正在加紧研究推出更“大”的浮式风机组，漂浮式风电即将迈入 20MW+时代，这对漂浮式风机基础以及大型风电安装/作业船舶及装备都提出了更高的要求，关注整机厂商最新产品及技术有利于未来科研合作或商业开发。

信息来源：
[1] 国际风力发电网 中国中车发布 20MW 漂浮式风电机组“启航号” [EB/OL]. (2023-04-01)[2024-04-01] <https://mwind.in-en.com/html/wind-2446033.shtml>



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute